

2.1.

Máme najít obecný vzorec pro skalární součin dvou vektorů

$u = (u_1, u_2)^T$ a $w = (w_1, w_2)^T$ v prostoru $\mathbb{R}^2$, kde báze

$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ je ke skalárnímu součinu ortonormální

Báze je ON vůči skal. součinu robust.

• dva různé vektory z báze jsou kolmé $b_1 \perp b_2$

$$\langle b_1, b_2 \rangle = \langle b_2, b_1 \rangle = 0$$

↑ jsme v $\mathbb{R}^2$, zde je skal. součin symetrický

• dva stejné vektory z báze mají 1 délku $\|b_1\| = 1$ $\|b_2\| = 1$

$$\langle b_1, b_1 \rangle = 1$$

$$\langle b_2, b_2 \rangle = 1$$

• Podle vzorce 8.50 $\Rightarrow \langle u, w \rangle = [u]_B^* \cdot [w]_B$

↑ protože prostor je $\mathbb{R}^2$, konstantní sdružení

nevyužijeme a budeme souřadnice pouze

transformovat T

$$= [u]_B^T \cdot [w]_B$$

Musíme nalézt souřadnice pro vektory $\vec{u}$ a $\vec{w}$ vůči bázi B , k tomu využijeme matici přechodu

$$[id]_K^B = (b_1, b_2) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Je nám poměrně vyjádřit vektor v kanonické bázi rovnou jako souřadnice v bázi B

$$u_K = [id]_K^B \cdot [u]_K$$

$$w_K = [id]_K^B \cdot [w]_K$$

My ale potřebujeme opačný směr, proto matici $[id]_K^B$ invertujeme

$$([id]_K^B)^{-1} = [id]_B^K$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & -4 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\uparrow [id]_B^K$$

Nyní vyjádříme souřadnice vektorů $\vec{u}$ a $\vec{w}$

$$[u]_B = [id]_B^K \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7u_1 - 3u_2 \\ -2u_1 + u_2 \end{pmatrix}$$

$$[w]_B = [id]_B^K \cdot \vec{w} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Jednicíma dušine do vzorce pro skal. součin

$$\begin{aligned} \langle u, w \rangle &= [u]_B^T \cdot [w]_B = (7u_1 - 3u_2, -2u_1 + u_2) \cdot \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} = \\ &= 49u_1y_1 - 21u_1y_2 - 21u_2y_1 + 10u_2y_2 + 4u_1y_1 - 2u_1y_2 - 2u_2y_1 + u_2y_2 \\ &= 53u_1y_1 - 23u_1y_2 - 23u_2y_1 + 10u_2y_2 \end{aligned}$$

Ověření ON báze B

kolmost h_1 a h_2

$$\langle h_1, h_2 \rangle = 53 \cdot 1 \cdot 3 - 23 \cdot 1 \cdot 7 - 23 \cdot 2 \cdot 3 + 10 \cdot 2 \cdot 7 = 0$$

jednotková délka

$$\langle h_1, h_1 \rangle = 53 \cdot 1 \cdot 1 - 23 \cdot 1 \cdot 2 - 23 \cdot 2 \cdot 1 + 10 \cdot 2 \cdot 2 = 1$$

$$\langle h_2, h_2 \rangle = 53 \cdot 3 \cdot 3 - 23 \cdot 3 \cdot 7 - 23 \cdot 7 \cdot 3 + 10 \cdot 7 \cdot 7 = 1$$